Sincronización → Portadora (f_p)

→ Símbolo (T_s)

IMPORTANTE: Sincronización no se toma en el TP, pero entra en el final

Hoy vamos a ver sincronización de portadora

Detectar

DBL-PS

BLV

BLU

QAM, PSK, etc

OL: oscilador local

$$m(t) \cdot \cos(w_p \cdot t) \cdot \cos(w_p \cdot t + \theta(t)) = \frac{1}{2} m(t) \cdot \cos(2 \cdot w_p t + \theta(t)) + \frac{1}{2} m(t) \cdot \cos(\theta(t))$$

X LPF

$\varphi_{DBL-PS}(t)$ → ⊗ → [LPF] → $m(t)$

↑

$\cos(w_p \cdot t)$ ← OL

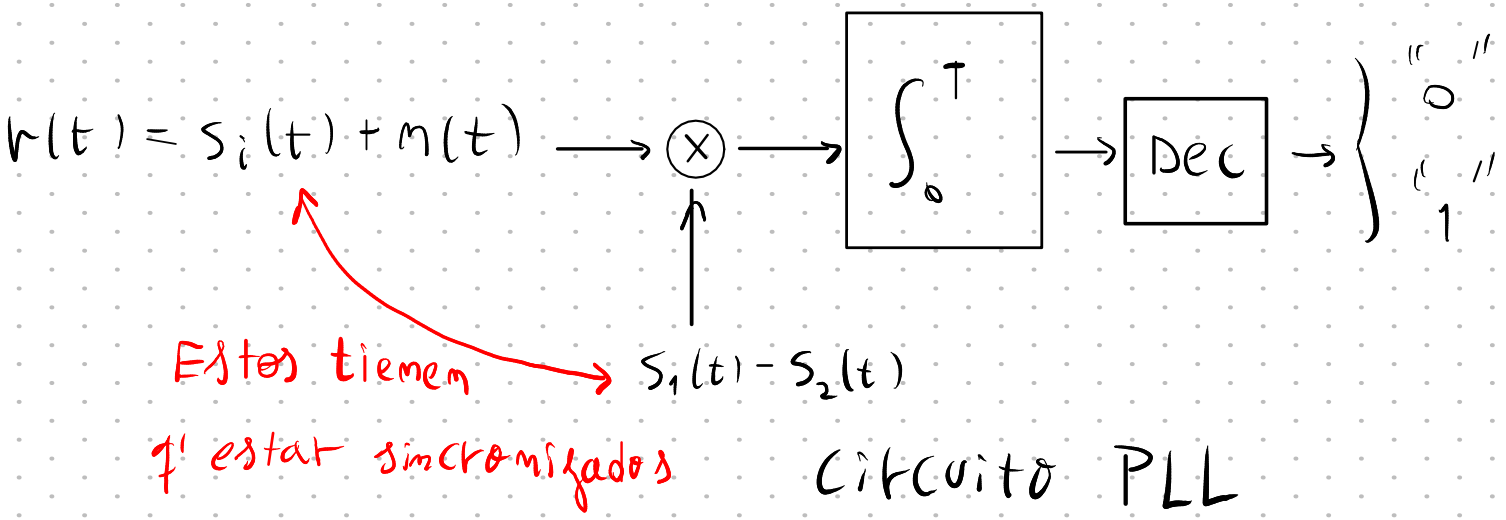
SE RE PUDRIÓ

1) Si $\theta(t) = 0 \rightarrow \cos(\theta(t)) = 1$ ✓

2) Si $\theta(t) = cte$ → atenuación y/o inversión de fase ✗

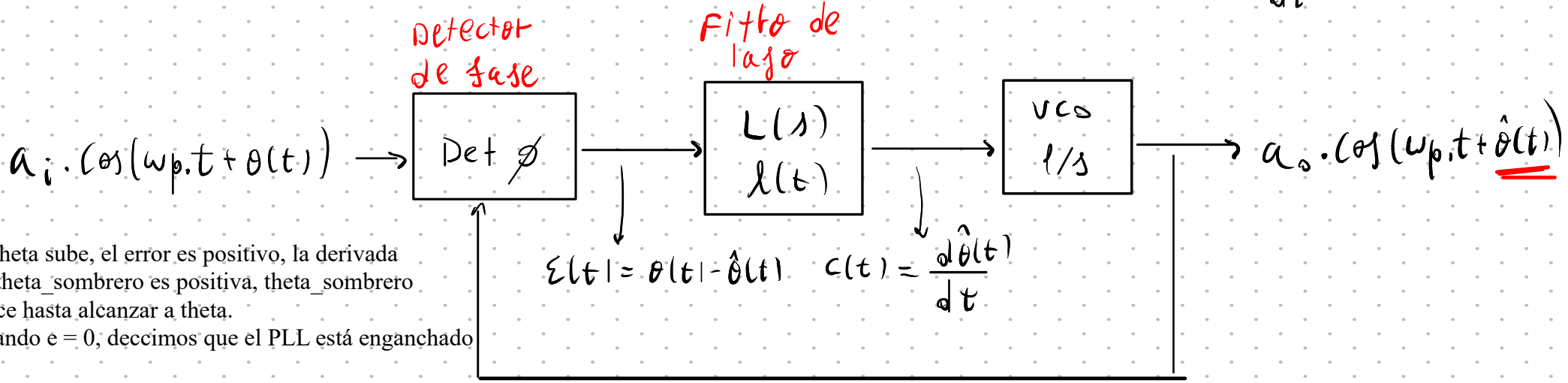
3) Si $\theta(t) = f(t)$ → modulación espuria en el receptor ✗

Es importante que el coseno del transmisor y el coseno del receptor estén perfectamente sincronizada.
Transmisión coherente: necesito conocer la fase de la señal de entrada
En modulaciones digitales pasa lo mismo



Circuito PLL

$$c(t) = \frac{d\hat{\theta}(t)}{dt} = \varepsilon(t) * l(t)$$



Si theta sube, el error es positivo, la derivada de theta_sombrero es positiva, theta_sombrero crece hasta alcanzar a theta.
Cuando e = 0, deccimos que el PLL está enganchado

Explicación: ante un cambio en theta, theta_sombrero se ajusta hasta que e(t) = 0. Es un lazo de control, donde la variable a seguir es theta.
theta_sombrero es una estimación de theta, es decir, es una estimación de la fase de la señal de entrada. De esta forma, theta y theta_sombrero están sincronizados, por lo que podemos usar theta_sombrero en el receptor.

$$C(s) = \frac{\hat{\theta}(s)}{\theta(s)}$$

$$E(s) = \theta(s) - \hat{\theta}(s) = \frac{C(s)}{L(s)} = \frac{s \cdot \hat{\theta}(s)}{L(s)}$$

$$\theta(s) = \frac{s \cdot \hat{\theta}(s)}{L(s)} + \hat{\theta}(s) \Rightarrow \theta = \left(\frac{s}{L} + 1\right)\hat{\theta}$$

$$\Rightarrow \frac{\hat{\theta}}{\theta} = \frac{1}{\frac{s}{L} + 1} = \frac{L}{s + L}$$

$$\therefore G(s) = \frac{L(s)}{s + L(s)}$$

Transferencia a lazo cerrado

$$G_e(s) = \frac{E(s)}{\theta(s)} = \frac{\theta(s) - \hat{\theta}(s)}{\theta(s)} = 1 - \frac{\hat{\theta}}{\theta} = 1 - G(s) = \frac{s}{s + L}$$

$$G_e(s) = \frac{s}{s + L}$$

Transferencia del error

Error en estado estacionario:

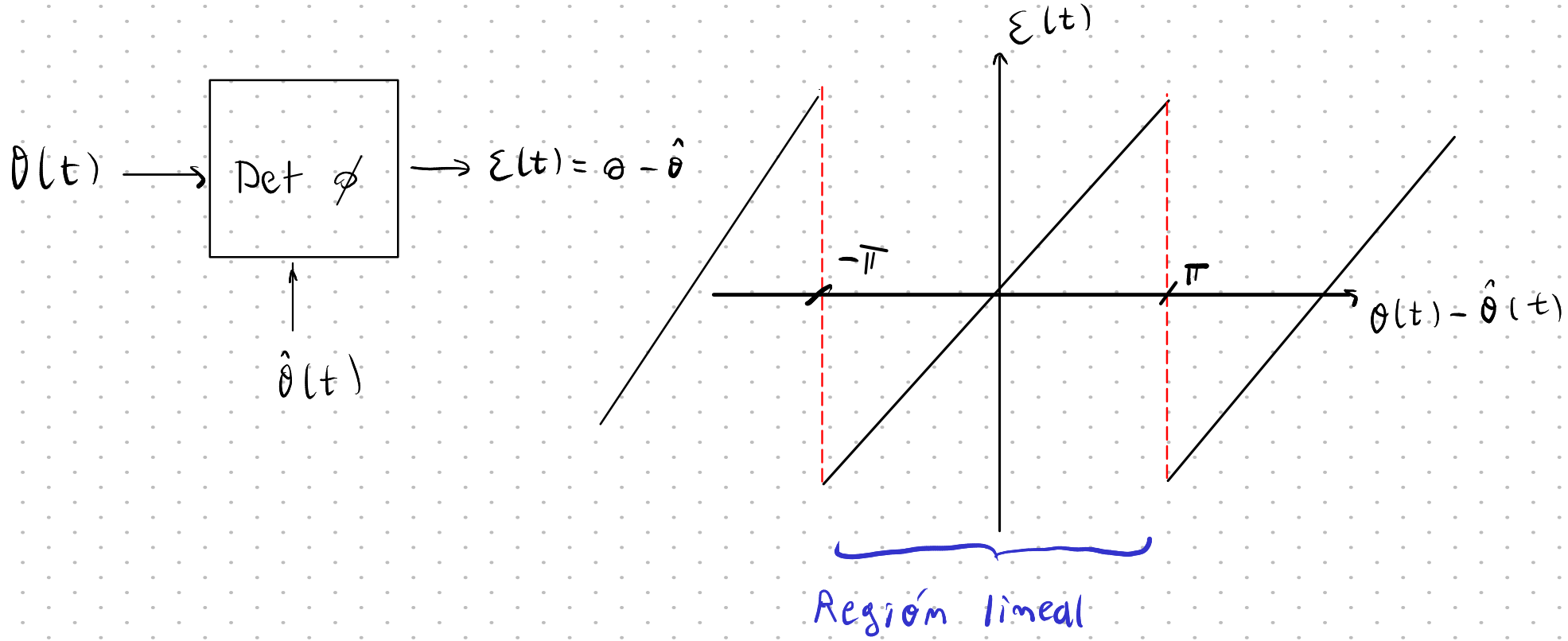
$$\varepsilon = \lim_{t \to \infty} \varepsilon(t) = \lim_{s \to 0} s \cdot E(s) = \lim_{s \to 0} s \cdot G_e(s) \cdot \theta(s) = \lim_{s \to 0} \frac{s^2}{s + L(s)} \cdot \theta(s)$$

Distinguimos 2 casos: → $\theta(t) = \theta_0 \cdot u(t)$ → escalón de fase

→ $\theta(t) = \Delta w \cdot t \cdot u(t)$ → escalón de frecuencia o rampa de fase.

1) si $\theta(t) = \theta_0 \cdot u(t) \Rightarrow \theta(s) = \frac{\theta_0}{s} \Rightarrow \varepsilon = \lim_{s \to 0} \frac{s^2}{s + L(s)} \cdot \frac{\theta_0}{s} =$

2) si $\theta(t) = \Delta w \cdot t \cdot u(t) \Rightarrow \theta(s) = \frac{\Delta w}{s^2} \Rightarrow \varepsilon = \lim_{s \to 0} \frac{s^2}{s + L(s)} \cdot \frac{\Delta w}{s^2}$



H. Sincronización

Ejercicio 40 - PLL de primer orden

Considere un sistema de recuperación de portadora que utiliza un PLL. Asuma que el error de fase es lo suficientemente pequeño como para que el modelo lineal del PLL dado por la Figura 9 sea aceptable. Asuma que el filtro de lazo $L(s)$ tiene una transferencia de orden cero, es decir $L(s) = K$.

1. Determine la transferencia del sistema a lazo cerrado:

$$G(s) = \frac{\hat{\theta}(s)}{\theta(s)}$$

y la transferencia del error:

$$G_e(s) = \frac{E(s)}{\theta(s)}$$

determinando los valores de K para los cuales el lazo es estable.

2. Realice un diagrama de Bode de la magnitud de $G(s)$ y $G_e(s)$ indicando los valores más representativos. ¿Qué tipo de transferencia es cada una de ellas?
3. Suponga que la portadora local tiene un corrimiento de fase y de frecuencia constantes respecto de la portadora recibida, es decir, que $\vartheta(t) = (\vartheta_0 + \Delta_\omega t)u(t)$. Determine el valor de $e(t)$ en estado estacionario.

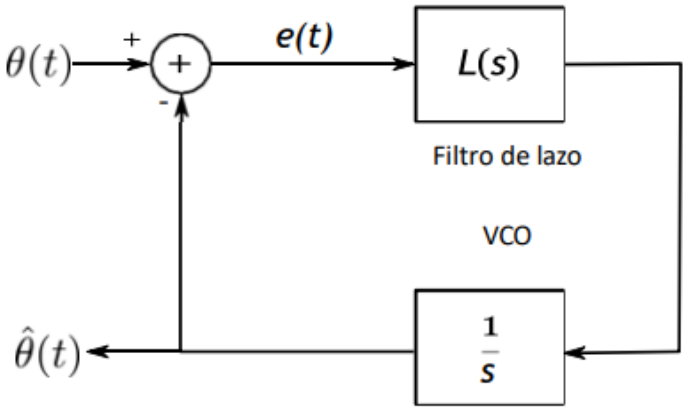


Figura 11: Diagrama en bloques de un PLL lineal.

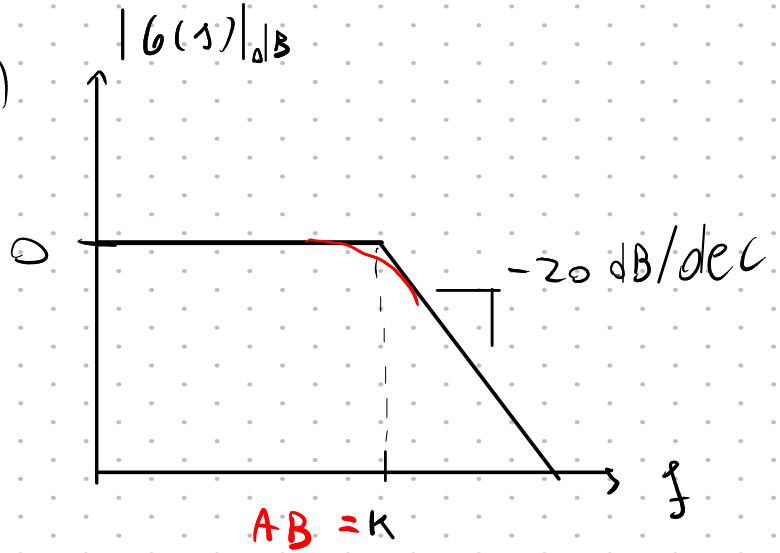
1) $G(s) = \frac{\hat{\theta}(s)}{\theta(s)} = \frac{L(s)}{s + L(s)} = \frac{k}{s + k}$ → orden 1

(PLL de orden 1)

$G_e = \frac{E(s)}{\theta(s)} = \frac{s}{s + k}$

El orden de G_e es siempre uno mayor q' el de $L(s)$

2)



Escalón de fase ($\theta(t) = \theta_0 \cdot u(t)$)

$$\varepsilon = \lim_{s \to 0} s \cdot \frac{\theta_0}{s + k} = 0$$ ✓

Escalón en frecuencia:

$$\varepsilon = \lim_{s \to 0} \frac{\Delta w}{s + k} = \frac{\Delta w}{k}$$ → Error constante

En principio parecería convenir un k grande, pero eso también aumenta el ruido en la salida. Este compromiso no lo puede resolver el PLL de primer orden, para eso es necesario un PLL de segundo orden o más.

Ejercicio 41 - PLL de segundo orden

Considere un PLL operando en su rango lineal, representado por la Figura 11. Se proponen dos filtros de lazo:

$$L(s) = K.\frac{s + K_1}{s + K_2} \qquad Tipo\ I$$

$$L(s) = K_1 + \frac{K_2}{s} \qquad Tipo\ II$$

1. Halle la transferencia del sistema a lazo cerrado y busque condiciones suficientes de estabilidad para ambos sistemas.
2. Realice un diagrama de Bode de la magnitud de $G(s)$ indicando los valores más representativos. ¿De qué tipo de transferencia se trata?
3. Analice el comportamiento del error $e(t)$ en estado estacionario cuando hay un offset constante de frecuencia y fase, es decir, $\theta(t) = (\theta_0 + \Delta_\omega t)u(t)$. Seleccione el tipo la respuesta que presenta el comportamiento más deseable.

Consideremos $L(s) = K \cdot \frac{s + K_1}{s + K_2}$

$$G(s) = \frac{L}{s + L} =$$

$$= \frac{K\,\frac{s + K_1}{s + K_2}}{s + K \cdot \frac{s + K_1}{s + K_2}} = \frac{K(s + K_1)}{s^2 + s K_2 + s K + K.K_1} =$$

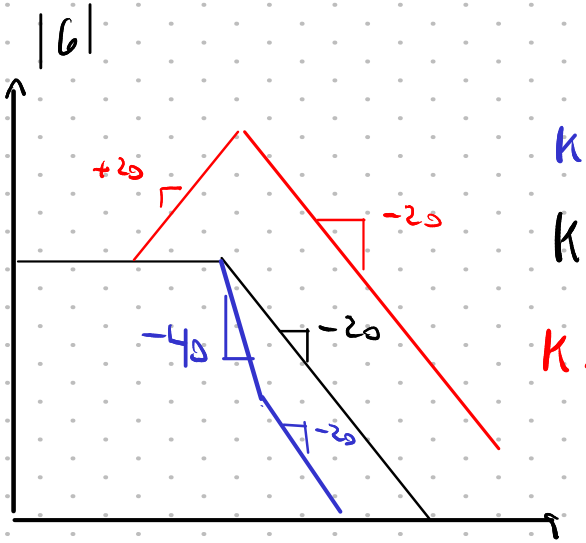
$$= \frac{K.s + K.K_1}{s^2 + s(K_2 + K) + K.K_1}$$

→ cero en K_1

polo doble en $K.K_1$

$$G_e(s) = \frac{s}{s + L} = \frac{s^2 + s.K_2}{s^2 + s(K_2 + K) + K.K_1}$$

El ancho de banda depende de K y K_1



cero mayor al polo

$K_1 > K.K_1$

$K = K.K_1$ → cero igual al polo

$K_1 < K.K_1$

cero menor al polo

Escalón de fase:

$$\varepsilon = \lim_{s \to 0} \frac{s \cdot \theta_0}{s + k_1 \cdot \frac{s + k_1}{s + k_2}} = 0$$

Escalón de frecuencia:

$$\varepsilon = \lim_{s \to 0} \frac{\Delta w}{s + L(s)} = \frac{\Delta w}{k \cdot \frac{k_1}{k_2}} = \frac{\Delta w}{k} \cdot \frac{k_2}{k_1}$$

Compatar con $\frac{\Delta w}{k}$

Puedo reducir error sin perder AB

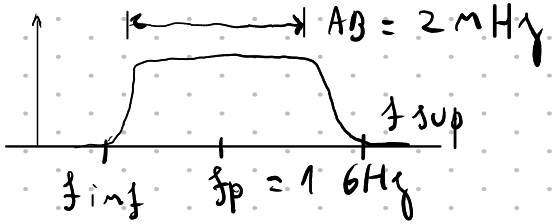
PLL: Phase locked loop / lazo enganchado de fase

Ejercicio 43 - Ancho de banda de un PLL

En un sistema de comunicaciones móviles un vehículo viaja a 100 km/h con respecto a la radiobase fija. La señal transmitida tiene un ancho de banda de 2 MHz y una frecuencia de portadora de 1 GHz, es decir, se trata de una señal de banda angosta.

1. Determine el corrimiento de frecuencia Doppler.
2. Determine la dispersión Doppler de frecuencias entre las frecuencias superior e inferior de la señal.
3. Determine el ancho de banda del PLL de sincronismo de portadora de manera que el PLL se mantenga enganchado.

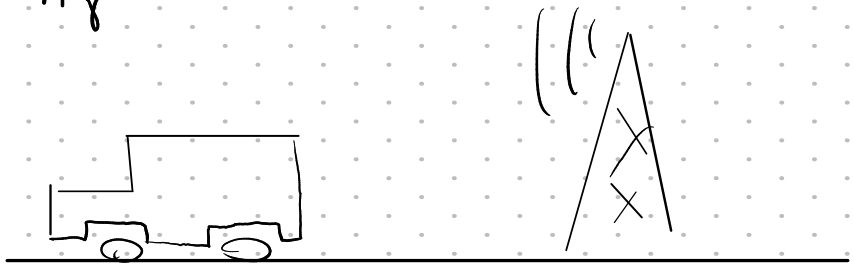
Fuentes de ISI:
1) Ancho de banda limitado
2) Rebotes
3) Doppler



$f_{inf} = 0{,}999$ GHz

$f_{sup} = 1{,}001$ GHz

$$\Delta f = \frac{v}{c} \cdot f$$



$\rightarrow v+$

$v = 100 \frac{km}{h} = 27{,}77$ m/s

1) $\Delta f_p = \frac{v}{c} \cdot f_p = 92{,}6$ Hz

IMPORTANTE: Con efecto doppler, el ancho de banda se agranda. El límite superior aumenta más que el limite inferior

$\Delta f_{sup} > \Delta f_{inf}$

$$\Delta AB = AB_{DOPP} - AB_{or} = \left[\left(f_{sup} + \Delta f_{sup} \right) - \left(f_{inf} + \Delta f_{inf} \right) \right] - \left(f_{sup} - f_{inf} \right)$$

$$= \Delta f_{sup} - \Delta f_{inf} = \frac{v}{c} \left(f_{sup} - f_{inf} \right)$$

$$\Rightarrow \quad \Delta AB = \frac{v}{c} \cdot AB$$

3) AB_{PLL}?

Para determinar el ancho de banda del PLL, necesito saber cuánto va a ser la excursión de la protadora ("Cuánto se va a mover del valor original"). En acnho de banda del PLL será la excursión de la portadora.
El auto puede acercarse o alejarse de la base, por lo que tengo que contemplar que la portadora puede aumentar o disminuir en frecuencia

$AB_{PLL} = 2 \cdot 32,6\ Hz = 185,2\ Hz$

Ejercicio 44 - Offset en el PLL

Se utiliza un PLL para hallar la fase de una señal senoidal cercana a 1 MHz, con un error en la frecuencia de hasta 0,01 %. Se utiliza un PLL de primer orden con filtro de lazo $L(s)$ para este trabajo. Se admite un error en estado estacionario que no debe superar el 5 %. → 5% de 2π

1. Hallar el valor de K que verifique que el error de fase es menor a 5 % (es decir, menor a $0,1.\pi$).
2. Suponga ahora que la frecuencia es cercana a 10 GHz en lugar de 1 MHz. El PLL obtenido en el punto anterior, ¿es estable?
3. Si el PLL es inestable, ¿podría resolver el problema utilizando un PLL de segundo orden? ¿Cómo resolvería el problema sin recurrir a un PLL de orden mayor?

$f_p = 1\ MHz$

$\Delta f < 0,01\% = 10^{-4}$

$\Delta f < 100\ Hz$ → escalón de frecuencia

$L(s) = K = ?$

Para PLL de 1er orden:

$$\varepsilon = \frac{2\pi \Delta f}{K} < 0,1\pi \Rightarrow K > \frac{2\Delta f}{0,1} = 2000$$

2) No cumple con lo pedido ⇒ si $f_p = 10\ GHz$ ⇒ $\Delta f_p = 1\ MHz$, crece ε

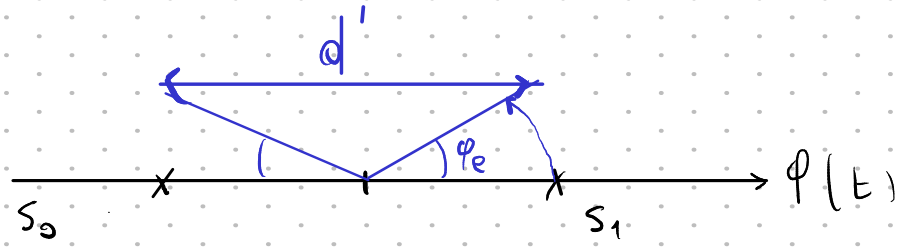
Ejercicio 46 - Error de fase en BPSK

Un sistema que emplea la modulación BPSK posee error de sincronización de fase φ_e . El canal es AWGN.

1. Demuestre que la probabilidad de error es:

$$P_e(\varphi_e) = Q\left(\sqrt{\frac{2E}{N_0}}.\cos(\varphi_e)\right)$$

2. Suponga que se modela la distribución de φ_e como una variable aleatoria gaussiana de media nula y varianza $\sigma_e^2 \leq \pi$. Determine la expresión de la probabilidad de error promedio P_e (en términos de una integral).
3. Grafique P_e vs σ_e^2.



$$\varphi(t) = \sqrt{\frac{2}{T}} \cdot \cos(\omega_p t) \quad t \in]0, T_s[$$

$$P_{eb} = Q\left(\sqrt{\frac{2\mathcal{E}_b}{N_0}}\right) = Q\left(\frac{d}{\sqrt{2N_0}}\right)$$

BPSK
2-PAM

$$\cos(\varphi_e) = \frac{d'}{d} \Rightarrow d' = d_0 \cos(\varphi_e)$$

$$\Rightarrow P_{eb} = Q\left(\frac{d \cdot \cos(\varphi_e)}{\sqrt{2N_0}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2\mathcal{E}_b}{N_0}} \cdot \cos(\varphi_e)\right)$$

$\varphi_e \neq 0 \Rightarrow$ argumento $\downarrow$

y $Q \uparrow$

Conclusión: un error de sincronización aumenta la probabilidad de error de bit

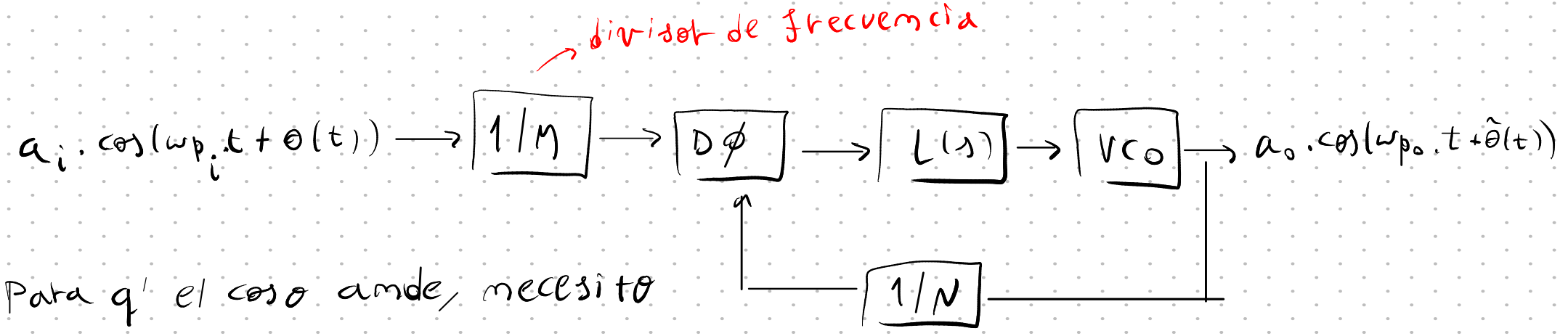
Ejercicio 45 - Sintetizador de frecuencia 7/10

Hemos visto en clase cómo utilizar un PLL para minimizar una diferencia de fase. En este caso, asumíamos que la frecuencia de entrada era la misma que la generada por el VCO, y la única diferencia era de fase. Sin embargo, es posible también utilizar un PLL cuando la frecuencia de salida del VCO no es igual a la del entrada, pero está relacionada con la misma por un múltiplo racional y fijo, es decir

$$\frac{\omega_{REF}}{\omega_{VCO}} = \frac{M}{N}$$

donde ω_{REF} es la frecuencia de oscilación de entrada y ω_{VCO} es la frecuencia generada por el VCO. El esquema de funcionamiento se ilustra en la Figura 12. En este caso el PLL es conocido como "sintetizador de frecuencia". Asuma que f_{REF} = 1512 kHz y f_{VCO} = 2048 kHz.

1. Encuentre los valores mínimos de los divisores M y N. ¿Cuál es la ventaja de minimizar estos coeficientes?



Para q' el coso ande, necesito

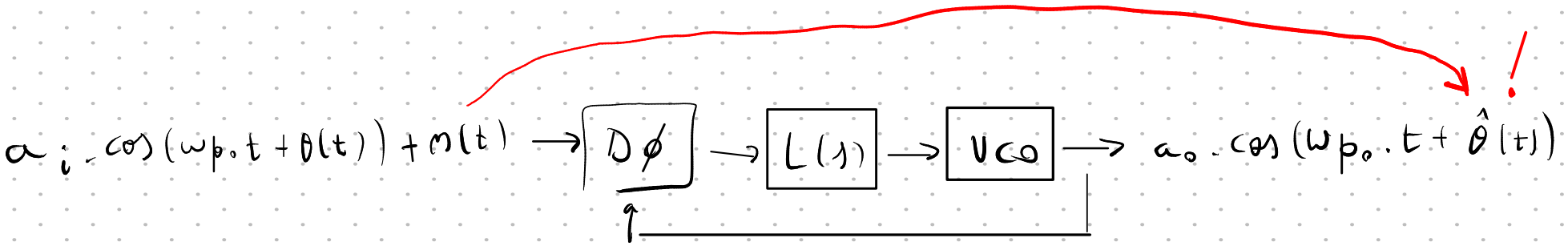
Este tipo de sistemas también se usa para generar tonos de distinta frecuencia ejemplo del sintetizador

$$\frac{\omega_{pi}}{M} = \frac{\omega_{po}}{N} \rightarrow \frac{2\pi \cdot 1512\ kHz}{M} = \frac{2\pi\ 2048\ kHz}{N}$$

Al bloque Dϕ tienen q' entrar señales de la misma frecuencia

$$M/N = \frac{1512}{2048} = \frac{189}{256} \qquad \frac{1512}{M} = 8 = \frac{2048}{N}$$

Tomar valores más chicos de M y N es más conveniente. Esto tiene que ver con cómo opera el detector de fase



Sklar 10.2.1.2

$$\sigma^2_{\hat{\theta}} = \frac{N_0}{2 \cdot a_i^2} \int_{-\infty}^{+\infty} |G(f)|^2 \cdot df$$ → varianza q' mete el ruido $n(t)$ en $\hat{\theta}(t)$

Ejercicio 47 – Fase ruidosa

Asuma que la señal de entrada a un PLL posee una densidad espectral de potencia de ruido $N_o/2$. Dicho ruido afecta la salida del detector de fase, propagándose a la fase de la señal de salida del VCO.

1. Obtenga una expresión para la varianza de la fase de salida del PLL, en términos del ancho de banda de ruido equivalente.
2. Calcule la varianza de la fase de salida del PLL de primer orden.

$L(j) = k$

$a_i^2 = 1$

$$\sigma^2_{\hat{\theta}} = \frac{N_0}{2 a_i^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{k}{j2\pi f + k} \right|^2 \cdot df \overset{?}{=} \frac{N_0}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{k^2}{4\pi^2 f^2 + k^2} \cdot df =$$

$$= \frac{N_0}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{k^2/4\pi^2}{f^2 + k^2/4\pi^2} df = \frac{N_0}{2} \cdot 2 \int_0^{+\infty} \frac{k^2/4\pi^2}{f^2 + k^2/4\pi^2} \cdot df =$$

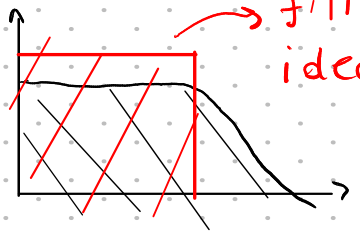
$$= N_0 \cdot \frac{k^2}{4\pi^2} \cdot \frac{2\pi}{k} \; \text{arctg}\left(\frac{2\pi}{k} \cdot f\right)\Big|_{f=0}^{f=\infty} = N_0 \frac{k}{2\pi}\left(\frac{\pi}{2} - 0\right) = \frac{N_0 k}{4}$$

$$\therefore \sigma^2_{\hat{\theta}} = \frac{N_0 k}{4}$$

Varianza de theta_sombrero en un PLL de primer orden
Se ve que cuanto mayor sea el ancho de banda del PLL mayor es la varianza (impacta más el ruido)

Conclusión: conviene reducir k, contrario a lo que conviene para reducir el error en estado estacionario.

$$\int_b^{+\infty} |G(f)|^2 df = \text{AB equivalente de ruido}$$



Area roja = Area negra